

Windows Defender Firewall cu Advanced Security

Obiectivul lucrării

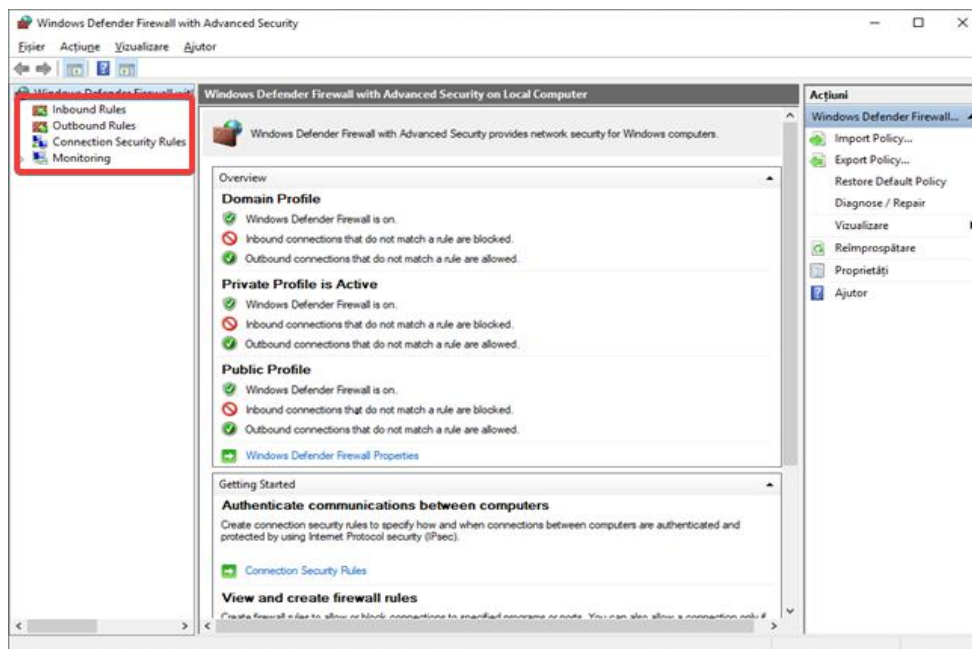
Lucrarea își propune studierea modului de a controla în detaliu regulile care sunt aplicate de către Windows Defender Firewall (WDF). Există posibilitatea de a modifica proprietățile, de a crea noi reguli sau de a dezactiva pe cele existente.

Breviar teoretic

Windows Defender Firewall (WDF) este un instrument care ajută asigurarea unui calculator prin filtrarea traficului de rețea permis pentru a intra sau ieși din acesta. Aplicația este dezvoltată ca o extensie (snap-on) la Microsoft Management Console și fișierul sau executabil se numește **wf.msc**. În multe situații WDF este singura aplicație pe care un utilizator o are la dispoziție pentru a proteja calculatorul de atacurile din rețea, din acest motiv este necesară cunoașterea modului în care acesta funcționează.

Configurare Windows Defender Firewall with Advanced Security

- Pentru a deschide WDF se tastează **wf.msc** în caseta de căutare din Windows și se apasă pe rezultat.

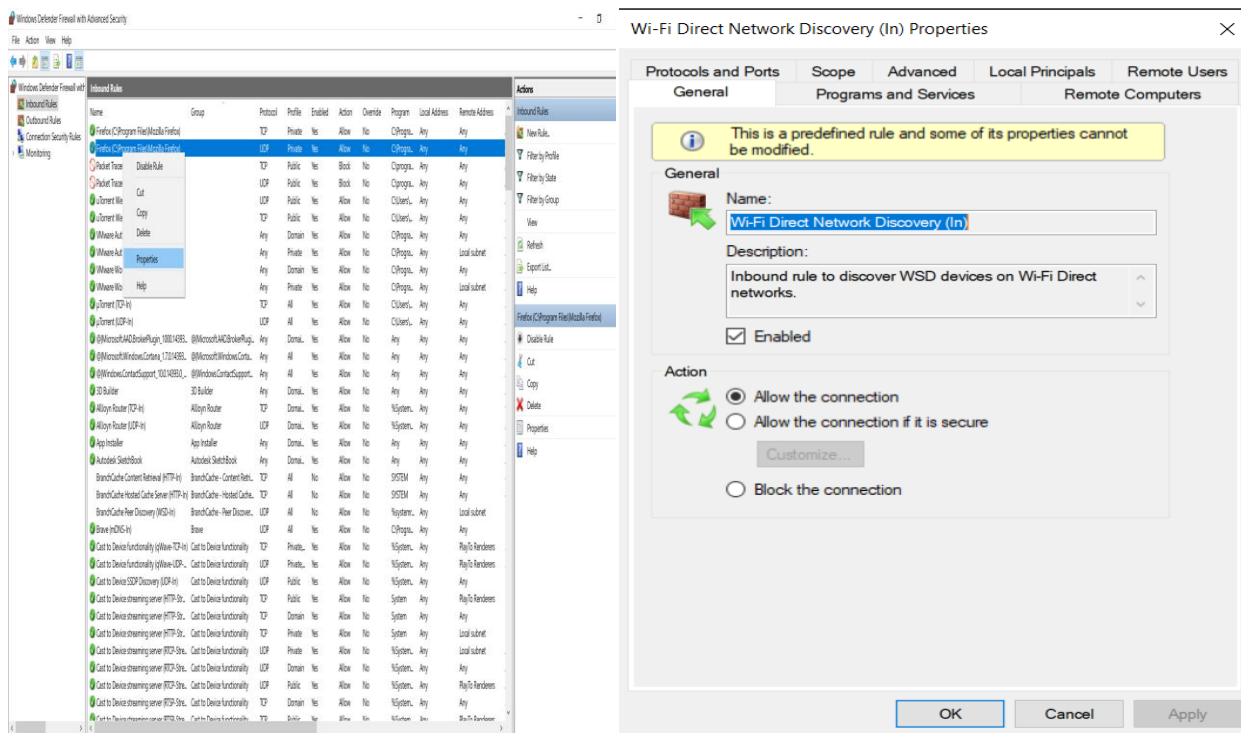


Regulile de intrare (**inbound rules**) sunt aplicate traficului care vine dinspre rețea și internet către calculatorul sau dispozitivul tău. Regulile de ieșire (**outbound rules**) sunt aplicate traficului dinspre calculatorul tău către rețea sau Internet.



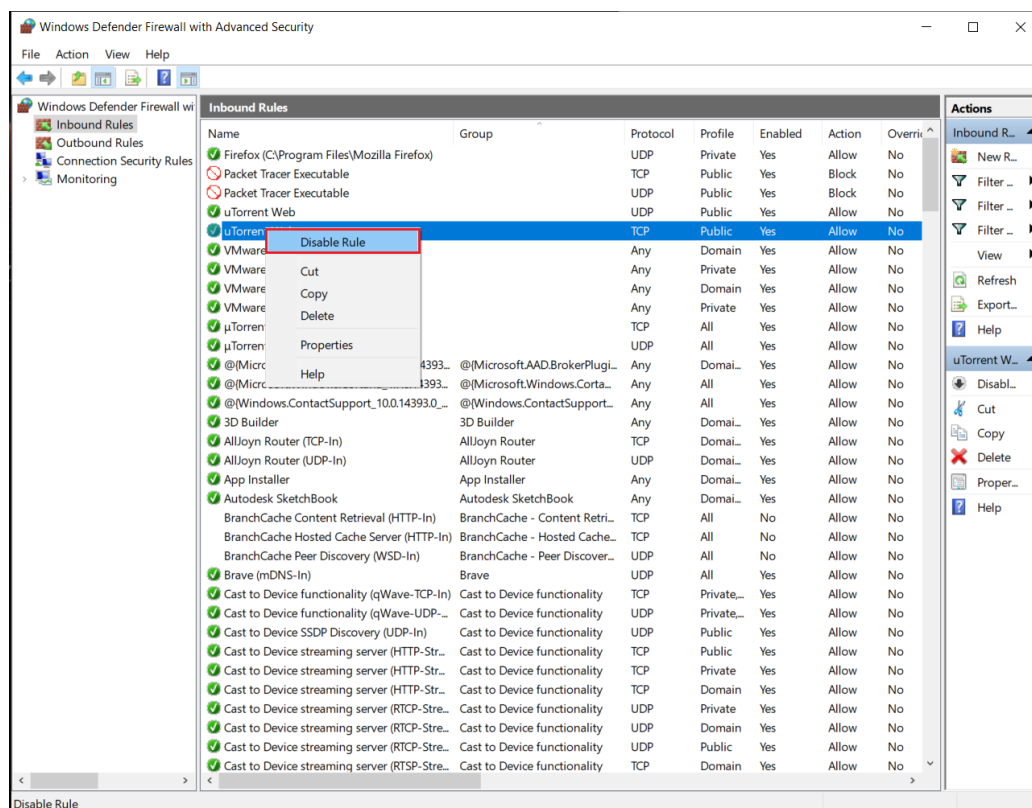
În figura, pentru a restricționa traficul care pleacă de la serverul HTTP către client se poate aplica o regulă de blocare a portului 80 outbound (de ieșire). Dacă se aplică regula pe inbound tot pe server, ar trebui blocat portul 2178.

Aceste reguli pot fi configurate astfel încât să fie specifice pentru: calculatoare, utilizatori, programe, servicii, porturi sau protocoale. De asemenea, este posibil să specifice la care adaptor de rețea (ex. wireless, prin cablu, VPN) sau profil de utilizator sunt aplicate aceste reguli.



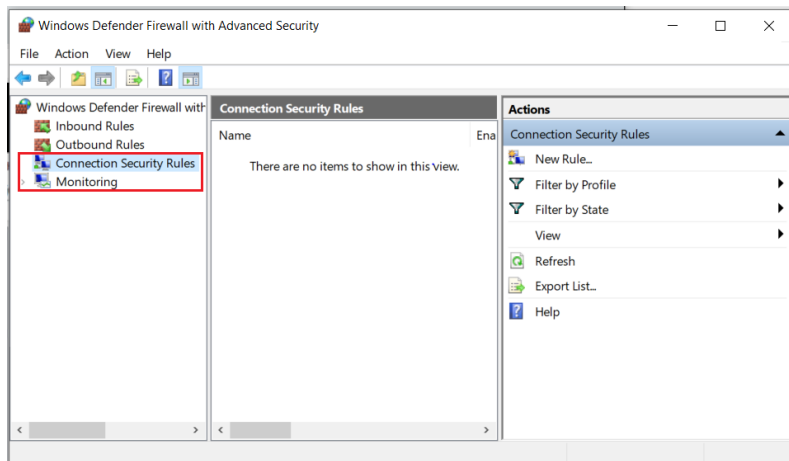
Pentru mai multe detalii despre o anumita regula si proprietatile ei, se da clic dreapta pe aceasta si se selecteaza **Proprietati** sau se selecteaza regula si se apasa **Proprietati** in coloana din dreapta (unde se afiseaza lista de actiuni disponibile pentru selectie).

- In functie de traficul pe care il avem, se selecteaza **Inbound/Outbound Rules**.
- Se cauta prioritizand protocolul , se da click dreapta pe el si se selecteaza **Disable Rule**.



Connection security rules (Reguli de securitate a conexiunii)

Sunt utilizate pentru a securiza traficul dintre doua calculatoare atunci cand acesta traverseaza retea. Aceste reguli definesc cum si cand calculatoarele sunt autentificate folosind IPsec (Internet Protocol Security). Fata de regulile de intrare si iesire care sunt aplicate doar unui calculator, regulile de securitate a conexiunii pretind ca ambele calculatoare sa aiba aceleasi reguli definite si active.



Monitoring (Monitorizare)

Afișează doar regulile active pentru profilul curent de rețea. Dacă există reguli active pentru alte locații de rețea, ele nu sunt afișate în această secțiune.

Exercitii

1. Configurați WDF pentru a bloca protocolul FTP și a permite protocolul SSH.
2. Configurați WDF pentru a bloca traficul aplicației *tracert*. Ce protocol este necesar să restricționăm? În ce direcție: outbound sau inbound?
3. Configurați WDF pentru a bloca protocolul TFTP.